

Université d'Abomey-Calavi

Faculté des Sciences et Techniques

Département de Mathématiques

FILIERE : Mathématiques Fondamentales

Niveau : Licence Mathématique

Groupe : 37

Thème

Transformation de Laplace et Applications

Membres du Groupe :

Moïse KOUDANKO

Apprécié par :

Ganiou ATINDEHOU

Année Académique : 2023–2024

Table des matières

1	Introduction	2
2	La transformation de laplace	3
2.1	Quelques concepts de base	3
2.2	Transformation de Fourier	5
2.3	Transformée de Laplace.	7
2.3.1	Caractérisation et Holomorphie	8
2.3.2	Propriétés de la transformée de Laplace	9
2.3.3	Comportements asymptotiques	11
2.4	L'inverse de la transformée de Laplace.	13
2.5	Transformations usuelles de la transformation de Laplace	16
2.6	La transformé de Laplace au sens des distributions	16
3	Applications de la transformation de Laplace	18
3.1	Équation différentielles à coefficients constantes	18
3.2	équation différentielles à coefficients variables	19
3.3	Équations aux dérivées partielles linéaires	21
3.4	Équations intégrales	22
4	Conclusion	23

Chapitre 1

Introduction

Inspiré des travaux du célèbre mathématicien **Joseph Fourier**, la transformation de Laplace, comme la transformation de Fourier est l'une des importantes transformations intégrales de la Mathématiques Appliquée. Portant le nom du surnommée *Newton français*, **PIERRE-SIMON LAPLACE** (1745-1827) Elle intervient dans la résolution de nombreux problèmes liés aux sciences exactes et théoriques.

En effet Laplace, dans son ouvrage intitulé "Théorie analytique des probabilités" paru en 1812, initie cette transformation pour résoudre des problèmes liés aux sciences de la probabilité. Plus tard, l'ingénieur britannique **Oliver Heaviside** (1850-1925), grâce à ses travaux sur le calcul symbolique élargit le champ d'application de la transformation de Laplace sur la résolution des équations différentielles et intégrales et devient de ce fait l'un des pionniers importants de son extension. **Laurent Schwartz** (1915-2002) étendit également cette transformation en l'appliquant aux distributions.

La transformation est un processus mathématique appliqué aux fonctions dans le but de les convertir en une autre fonction plus simple d'application.

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la transformation de Laplace, à ses différentes propriétés et quelques de ces applications.

Chapitre 2

La transformation de laplace

2.1 Quelques concepts de base

Intervalle finis : Soient a et b deux réels avec $a \leq b$. On qualifie de fermés tous les intervalles bornés fermés des deux cotés ou bien les intervalles infinis d'un seul coté.

Fonction continue par morceaux : une fonction f est continue par morceaux Si elle n admet que des points de discontinuités de première espèce (admettant une limite à gauche et une limite à droite).

Fonction continue et dérivable : En première approche, une fonction est continue si, à des variations infinitésimales de la variable x , correspondent des variations infinitésimales de la valeur $f(x)$. Plus généralement soient I un *intervalle réel*, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction définie sur I à valeurs réelles et $a \in I$

La fonction f est dite continue en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I |x - a| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Une fonction est **dérivable** en un point a si elle admet une dérivée finie en a .

Elle donc dérivable sur un intervalle I si elle est dérivable en chaque point de I .

Fonction causale : une fonction est dite causale si elle est définie sur l'ensemble des réels dont le support est minoré. on définit de la même manière une distribution **causale**.

Fonction holomorphe : En **analyse complexe**, une fonction holomorphe est une fonction à valeurs complexes, définie et dérivable en tout point d'un sous ensemble ouvert du plan complexe.

Théoreme des résidus : Soit f une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$, sauf peut-être en des singularités isolées z_k . Soit γ le bord orienté d'un compact A contenu dans ω , ne passant par aucun des z_k . Alors les z_k contenus dans A sont finis et :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_k \in A} \text{Res}(f(z), z_k)$$

Calcul des résidus :

le résidu $\text{Res}(f, z_0)$ d'une fonction en z_0 est le coefficient a_{-1} de son développement de Laurent au voisinage de z_0 . Pour un pôle simple

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

et cette formule se généralise au cas où le pôle est d'ordre m , comme on s'en convainc aisément

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z - z_0)^m f(z))$$

Fonction d'ordre exponentielle : Si elle est bornée par une exponentielle, c'est à dire s'il existe des constantes réelles $M \geq 0$ et r telles que, pour $t \geq 0$: $|f(t)| \leq Me^{rt}$

Domaine temporel : le domaine temporel se rapporte à l'étude de fonctions mathématiques ou de signaux physique modélisant une variation quelconque au cours du *temps*.

Domaine fréquentiel : le domaine fréquentiel se rapporte à l'analyse des fonctions mathématiques ou des signaux physique manifestant la fréquence.

Lemme de Riemman-Lebesgue : Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, la transformée de Fourier $\tilde{f}$ tend vers 0 à l'infini :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} |\tilde{f}(k)| = 0$$

2.2 Transformation de Fourier

La transformation de Fourier est le point de départ de la transformation de Laplace. C'est une extension de la transformation de Fourier dans l'ensemble des nombres complexes. Il est donc important d'aborder cette notion pour mieux comprendre et mieux cerner la Transformation de Laplace dans toute son exactitude.

En effet la transformation de Fourier est l'un des outils importants de la mathématique appliquée. Elle permet d'attribuer à une application, une autre application appelée transformée qui permet d'un domaine temporel à un domaine fréquentiel.

La transformation Fourier est une extension de la théorie des Séries de Fourier à des fonctions non nécessairement périodiques.

Définition 1.1.1 : Soit $\mathcal{L}^1$ l'ensemble des fonctions définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, continues par morceaux et telles que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty$$

et soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on appelle **transformée de Fourier** la fonction $\mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

lorsque f est une application continue.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi kn/N}$$

lorsque f est une application discrète.

• **Exemple 1.1.1** soit $a > 0$ et soit $f(t) = e^{-a|t|}$

f est une fonction paire alors la transformée de Fourier de f est donnée par :

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos(2\pi st) dt$$

Par intégration par parties, on obtient :

$$\mathcal{F}(f) = \frac{2a}{a^2 + 4(\pi s)^2}$$

Les Propriétés de la transformée de Fourier

1. Linéarité :

$$\mathcal{F}[af(t) + bg(t)] = a\mathcal{F}[f(t)] + b\mathcal{F}[g(t)]$$

2. Transformée de Fourier de fonctions dérivées :

$$\mathcal{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = i\omega \mathcal{F}[f(t)]$$

3. Transformée de Fourier de fonctions intégrales :

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{i\omega} \mathcal{F}[f(t)] + 2\pi\delta(\omega)\mathcal{F}[f(0)]$$

4. Dualité :

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$$

5. *Symétrie (pour une fonction réelle $f(t)$) :*

$$F(-\omega) = \overline{F(\omega)}$$

6. *Translation dans le temps :*

$$\mathcal{F}[f(t \pm \tau)] = F(\omega)e^{\mp i\omega\tau}$$

7. *Modulation en fréquence :*

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} f(t)] = F(\omega - \omega_0)$$

8. *Convolution :*

$$\mathcal{F}[f * g](\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) \cdot \mathcal{F}[g](\omega)$$

La transformée inverse de la Transformation de Fourier

Définition 1.1.2 : Soit $f \in \mathcal{L}^1$.

On appelle transformée de Fourier conjugué (ou inverse) de f la fonction.

$$\mathcal{F}(f)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2i\pi st} f(t) dt$$

Théorème 1.1.1 : Formule d'inversion

Si f et $\mathcal{F}(f) \in \mathcal{L}^1$ alors :

$$\tilde{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(f))(t) = \frac{1}{2} [f(t+0) - f(t-0)]$$

où $f(t+0)$ et $f(t-0)$ représente la limite à droite et à gauche en t .

Si f est continue alors

$$\tilde{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(f))(t) = f(t)$$

Quelques transformées usuelles de Fourier

Fonction $f(t)$	Transformée de Fourier $F(\omega)$
$f(t)$	$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$
$\delta(t)$ (impulsion de Dirac)	1
1 (fonction constante)	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{i\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$-i\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
t (rampe)	$i \frac{d}{d\omega} \delta(\omega)$
$\text{rect}(t)$ (fonction porte)	$2\pi \text{sinc}(\omega)$
$\text{sinc}(\omega_0 t)$	$2\pi \text{rect}(\omega - \omega_0)$

2.3 Transformée de Laplace.

Un peu comme la transformée de **Fourier** la transformée de Laplace appartient à la famille très vaste des *transformées intégrales*, qui établissent une relation entre une fonction f et sa transformée F sous la forme .

$$F(\omega) = \int_I K(\omega, t) f(t) dt$$

Une transformée particulière nécessite donc la définition d'un noyau $K(\omega, t)$ et de l'intervalle d'intégration I . Dans le cas de la transformation de Laplace, nous avons :

$$I = \mathbb{R}^+ \quad \text{et} \quad K(\omega, t) = e^{-\omega t}, \quad \omega = \omega_r + \omega_i \in \mathbb{C}.$$

Définition 1.2.1 : soit une fonction $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$), la transformée de Laplace (TL) de f , lorsqu'elle existe, est la fonction $\mathcal{L}f = F$ de la variable complexe $z = x + iy$ définie par l'intégrale

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{-tz} f(t) dt$$

La fonction $f = \mathcal{L}^{-1}(F)$ est appelée l'origine de F . La fonction $\mathcal{L}f$ est appelé l'image de f , par la transformation de Laplace. Dans la suite de notre rédaction, nous noterons **TL**=transformée de Laplace.

Théorème : 1.2.1 (Condition d'existence des TL)

Si $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue par morceaux sur tout intervalle $[0, N[$ fini, et si elle est d'ordre exponentielle x_0 c'est à dire pour tout $t > N$, il existe $M > 0$ et $N \in \mathbb{R}$, $\forall t > N, |e^{-x_0 t} f(t)| < M$, alors sa transformée de Laplace existe pour tout $\text{Re}(z) > x_0$

Preuve : pour tout $N > 0$, nous avons :

$$\int_0^{+\infty} e^{-zt} f(t) dt = \int_0^N e^{-zt} f(t) dt + \int_N^{+\infty} e^{-zt} f(t) dt$$

puisque f est continue par morceaux sur tout intervalle $[0, N]$ alors l'intégrale $\int_0^N e^{-zt} f(t) dt$ existe. Et puisque f est exponentielle d'ordre x_0 alors on a :

$$\begin{aligned} \left| \int_N^{+\infty} e^{-zt} f(t) dt \right| &\leq \int_N^{+\infty} |e^{-zt} f(t)| dt \\ &\leq \int_N^{+\infty} e^{-x t} |f(t)| dt \\ &\leq \int_N^{+\infty} M e^{x_0 t} e^{-x t} dt = \frac{M}{z - x_0} < +\infty \end{aligned}$$

Remarque : Pour $t < 0$, les valeurs de f n'interviennent pas dans la définition. On convient souvent que $f(t) = 0$ c'est à dire une fonction causale.

Définition : Le nombre réel

$$x_0 = \inf \{x \in \mathbb{R} / f(t) e^{-xt} \in L^1(\mathbb{R}^+)\}$$

est appelée *abscisse de sommabilité de f* ou *abscisse de convergence absolue de f* .

Théorème : Si f est une fonction de **abscisse de convergence** x_0 alors TL existe dans le demi plan défini par $\text{Re}(z) > x_0$.

Preuve : soit $z=x+iy$, pour $Re(z) = x > x_0$, on a :

$$|\mathcal{L}f(z)| \leq \int_{\mathbb{R}_+} |f(t)e^{-(x+iy)t}| dt \leq \int_{\mathbb{R}_+} |f(t)|e^{-xt} dt < \int_{\mathbb{R}_+} |f(t)|e^{-x_0 t} dt < +\infty$$

Par conséquent $F(z)$ est bornée pour $Re(z) > x_0$

2.3.1 Caractérisation et Holomorphie

Avant d'aborder cette notion, rappelons le lien existant entre la transformée de Fourier et celle de Laplace.

lien entre la transformation de Fourier et la transformation de Laplace.

La transformée de Fourier d'une fonction f est un cas particulier de la transformée **bilatérale** de Laplace (la forme la plus générale de la transformation de Laplace, dans laquelle l'intégration se fait de moins l'infini plutôt à partir de zéro)

Proposition 1.3.1.1 : soit f une fonction localement sommable. Sur le domaine de sommabilité, la **transformé de Laplace** de f peut s'écrire comme une **transformé de Fourier**.

Preuve soit f une fonction de l'abscisse de convergence x_0 qui admet une TL telle que $\mathcal{L}f(t)(z) = F(z)$. en posant $z=x+i2\pi y$

$$\begin{aligned} F(z) &= F(x + 2iy) = \int_{\mathbb{R}_+} e^{-tz} f(t) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} (e^{-tz} f(t) H(t)) e^{-2i\pi y t} dt = \mathcal{F}(H(t)f(t)e^{-xt}) \text{ pour } x > x_0 \end{aligned}$$

où F désigne la transformée de Fourier

Proposition 1.3.2 La TL d'une fonction localement sommable f est une fonction **HOLOMORPHE** dans le domaine d'absolue convergence de la TL (i.e $Re(z) > x_0$ avec x_0 l'abscisse absolue de convergence. Et on a la formule :

$$\frac{d^n F(z)}{dz^n} = F^{(n)}(z) = \int_0^{+\infty} (-t)^n f(t) e^{-zt} dt = (-1)^n \mathcal{L}(\{t^n f(t)\})(z).$$

Exemple : soit $g(t) = te^{-at} / a \in \mathbb{R}$
On a $az = x+iy$ et $n=1$, alors :

$$\mathcal{L}\{te^{-at}\} = \int_0^{+\infty} -te^{-at} e^{-zt} dt = \frac{1}{(z+a)^2}$$

Et comme

$$F'(z) = -\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z+a} \right) = \frac{1}{(z+a)^2}$$

alors par comparaison on a

$$\mathcal{L}(g(t)) = \frac{1}{(z+a)^2}$$

On convient que le domaine d'absolue convergence est $\emptyset$ (respectivement $\mathbb{C}$) si $x_0 = -\infty$ (respectivement $x_0 = +\infty$)

Preuve En effet les deux fonctions $f(t)e^{-xt}$ et $(-t)^n f(t)e^{-zt}$ ont le même comportement à l'infini, donc la même abscisse absolue de convergence.

$$|(-t)^n f(t)e^{-zt}| \leq t^n |f(t)| e^{-x_0 t}$$

La fonction majorante étant intégrable, on peut donc permuter la dérivation et le signe intégrale et on a le résultat.

2.3.2 Propriétés de la transformée de Laplace

Ici, nous soulignons sauf mention explicite du contraire que toutes les fonctions vérifient les conditions suffisantes de l'existence de la transformée de Laplace.

La linéarité :

La transformation de Laplace est une application **linéaire**, c'est à dire pour tout α et $\beta \in \mathbb{C}$, et pour toutes fonctions C_L f et g d'abscisses sommables x_1 et x_2 . On a

$$\mathcal{L}\{\alpha f + \beta g\}(z) = \alpha \mathcal{L}f(z) + \beta \mathcal{L}g(z) = \alpha F(z) + \beta G(z)$$

où $\operatorname{Re}(z) > \max(x_1, x_2)$

Preuve : La transformation de Laplace étant une fonction intégrale alors elle est linéaire du fait de la linéarité de l'intégrale.

La continuité :

si $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ est continue et l'intégrale impropre de f sur 0 à $+\infty$ converge alors $\mathcal{L}f(x)$ est bien défini pour tout réel supérieur ou égale à 0 et $\mathcal{L}f$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. En particulier,

$$\int_0^{+\infty} f(z) dz = \lim_{t \rightarrow 0^+} \mathcal{L}(f)$$

Conjugaison complexe :

Soit $f \in C_L$, d'abscisse de sommabilité x_0 .
Si $\mathcal{L}f(t) = F(z)$ alors

$$\mathcal{L}\bar{f}(x) = \bar{F}(\bar{z})$$

Preuve : cela s'obtient par définition de la transformée de Laplace.

la dérivation et l'Intégration.

Théorème 1.4.1 : soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$ et non nul où $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+)$ existe. On suppose en outre que f' est une fonction continue par morceaux qui admet TL; alors :

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = zF(z) - f(0^+).$$

Preuve :

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(z) = z^n F(z) - \sum_{k=1}^n z^{k-1} f^{(n-k)}(0^+)$$

La TL d'une dérivée revient essentiellement à le multiplier par z . Alors une division par z correspond à une intégration de la fonction. **Proposition 1.4.1 :** la transformée d'une primitive F est donnée

par la formule suivante :

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(z) = \frac{\mathcal{L}\{f(t)\}(z)}{z} = \frac{F(z)}{z}$$

Preuve : posons $g(t) = \int_0^t f(x)dx$ alors $g'(t) = f(t)$ et $g(0)=0$

Alors $\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(g')$

d'après le théorème de la dérivabilité, on a le résultat.

Changement d'échelle (dilatation) :

soit $f \in \mathcal{C}_L$, d'abscisse de sommabilité x_0 , et soit un réel $C > 0$. Si $\mathcal{L}\{f(t)\}(z) = F(z)$, alors :

$$\mathcal{L}\{f(Ct)\}(z) = \frac{1}{C}F\left(\frac{z}{C}\right).$$

Preuve : en posant $h = Ct$ et en effectuant un changement de variable dans la formule de la transformée de Laplace, on obtient le résultat.

Convolution :

Définition 1.4.1 (produit de convolution) Soient f et g deux fonctions localement sommables. Leur produit de convolution est donnée par :

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t')g(t-t')dt'$$

f et g sont causales. $(f * g)$ est aussi causale car $f(t') = 0$ pour $t' < 0$.

Théorème 1.4.2 Soient f et g deux fonctions causales et convolables en tout $t \geq 0$, d'abscisses de sommabilité respectives x_{01} et x_{02} , telles que $\mathcal{L}(f * g)$ existent. Alors

$$\mathcal{L}\{[f * g]\}(z) = F(z).G(z)$$

pour $\text{Re}(z) > x_0 = \max(x_{01}, x_{02})$

Preuve. En utilisant la définition du produit de convolution on obtient :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{[f * g](t)\}(z) &= \int_0^{+\infty} (f * g)(t)e^{-zt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-zt} \left[\int_0^t f(t')g((t-t'))dt' \right] dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-zt} e^{-zt'} \left[\int_0^t f(t')g((t-t'))dt' \right] dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-zt'} f(t')dt' \int_{t'}^{+\infty} e^{-z(t-t')} g((t-t'))dt \end{aligned}$$

En posant $t = t' + r$ dans $\int_{t'}^{+\infty} e^{-z(t-t')} g((t-t'))dt$ on obtient :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{[f * g](t)\}(z) &= \int_0^{+\infty} e^{-zt'} f(t')dt' \int_0^{+\infty} e^{-z(r)} g(r)dr \\ &= F(z)G(z) \end{aligned}$$

2.3.3 Comportements asymptotiques

soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. Supposons sa transformée de Laplace F définie pour $\operatorname{Re}(z) > 0$. Étudions le comportement asymptotique de F aux bornes de $\mathbb{R}_+$.

Comportement à l'infini.

Théorème 1.5.1 soit f une fonction d'abscisse absolue de convergence x_0 , alors :

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} f(z) = 0 \text{ pour } \operatorname{Re}(z) > x_0.$$

Preuve.

Soit $F(z) = \int_{\mathbb{R}^+} f(t)e^{-zt} dt$. Posons $z = s + \pi i y = s + i\omega$

on a :

$$F(z) = \int_{\mathbb{R}^+} (f(t)e^{st})e^{-i\omega t} dt$$

Cela résulte du lemme de Riemman-lebesgue,

$$F(z) = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^+} (f(t)e^{st})e^{-i\omega t} dt = 0$$

Puisque $f(t)e^{st} \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}^+)$

Théorème de la valeur initiale

Théorème 1.5.2 Soit $f \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}^+)$. Si $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+)$, alors $\mathcal{L}f$ vérifie :

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} zF(z) = f(0^+)$$

Preuve on a

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(z) = zF(z) - f(0^+) \text{ d'après la dérivation}$$

Toute Tl tend vers 0 lorsque z tend vers $+\infty$.

Ainsi donc nous avons :

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} zF(z) = f(0^+).$$

Exemple 1.5.2

Soit $f(t) = e^{-2t}$.

Trouvons $f(0^+)$ en utilisant le théorème de la valeur initiale

D'après le théorème de la valeur initiale :

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

Calculons $sF(s)$:

$$sF(s) = s \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{s}{s+2}$$

En calculant la limite lorsque $s \rightarrow \infty$:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s+2} = 1$$

Donc, $f(0^+) = 1$.

Théorème de la valeur finale

Théorème 1.5.3 soit $f \in L^1(\mathbb{R}^+)$. SI $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = f(+\infty)$, alors $\mathcal{L}f$ vérifie :

$$\lim_{|z| \rightarrow 0^+} zF(z) = f(+\infty)$$

Preuve : lorsque $\operatorname{Re} z > 0$, $|e^{-zt} f'(t)| \leq |f'(t)|$. D'après le théorème des convergences dominées on a :

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 0^+} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f'(t) e^{-zt} dt \right) &= \int_{\mathbb{R}^+} f'(t) dt \\ &= f(+\infty) - f(0^+). \end{aligned}$$

Or nous avons f' donne $zF(z) - f(0^+)$
on obtient donc :

$$\lim_{z \rightarrow 0^+} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f'(t) e^{-zt} dt \right) = \lim_{z \rightarrow 0} zF(z) - f(0^+)$$

alors :

$$\lim_{z \rightarrow 0} zF(z) - f(0^+) = f(+\infty) - f(0^+)$$

D'où le résultat.

Exemple 1.5.3

Soit $f(t) = \frac{1}{2}e^{-t}$. Trouvons $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ en utilisant le théorème de la valeur finale.

La transformée de Laplace de $f(t)$ est donnée par $F(s) = \frac{1}{2(s+1)}$.

Selon le théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Calculons $sF(s)$:

$$sF(s) = s \cdot \frac{1}{2(s+1)} = \frac{s}{2(s+1)}$$

En calculant la limite lorsque $s \rightarrow 0$:

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{2(s+1)} = \frac{1}{2}$$

Donc, $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \frac{1}{2}$.

Remarque : Ces deux théorèmes sont très importants car ils permettent de vérifier l'exactitude de la transformée de Laplace

2.4 L'inverse de la transformée de Laplace.

La transformation de Laplace permet de résoudre des problèmes mathématiques les plus ou moins complexes. L'un des plus grands intérêts de son utilisation est que la transformée de Laplace permet d'associer à une fonction, une nouvelle fonction rendant algébrique les équations différentielles définies sur la fonction principale. Ces avantages seraient sans intérêt si l'on ne sait pas calculer la transformée inverse d'une transformée donnée.

Définition 1.6.1 La transformée inverse de Laplace d'une fonction holomorphe $F(p)$ est une fonction $f(t)$ continue par morceaux, qui a la propriété : $\mathcal{L}\{f\} = F$ c'est à dire :

$$\int_0^{+\infty} e^{-zt} f(t) dt = F(z)$$

on a :

$$f(t) = \int_{\mathbb{R}_+} F(z) e^{zt} dz, t \leq 0$$

L'opérateur $\mathcal{L}^{-1}$ vérifie les propriétés similaires à celles vérifiées par son opérateur inverse $\mathcal{L}$

Formule de Bromwich-Wagner :

Théorème 1.6.1 Soit $\mathcal{L}f(x+i2\pi y)$ est sommable sur $\mathbb{R}$. ; alors l'originale f est retrouvé par la relation :

$$H(t)f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_B \mathcal{L}f(z) e^{zt} dz$$

où B est la droite parallèle à l'axe imaginaire d'abscisse $x > x_0$ appelée droit de Bromwich.

Preuve : Pour $x > x_0$, la transformation de Laplace $\mathcal{L}f$ peut s'exprimer comme une transformée de Fourier.

$$\mathcal{L}f(x + i2\pi y) = F[H(t)f(t)e^{-xt}](y) = F(H(t)f(t)e^{-xt}) \text{ d'après (1.2)}$$

En utilisant la formule de Fourier, on obtient :

$$\begin{aligned} H(t)f(t) &= e^{xt} \int_{\mathbb{R}} \mathcal{L}f(x + i2\pi y) e^{i2\pi y t} dy \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{x-2i\pi y}^{x+2i\pi y} \mathcal{L}f(z) e^{zt} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_B \mathcal{L}f(z) e^{zt} dz \end{aligned}$$

Formule de Heaviside :

Définition 1.6.2 soit P et Q deux polynômes tels que $d^0(P) < d^0(Q)$, et soit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ les zéros de Q qu'on suppose simples, on suppose de plus que la fraction rationnelle $F(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ est irréductible. La formule de **Heaviside** permet de trouver l'origine d'une fraction rationnelle, elle est donnée par :

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F)(t) = \sum_{i=1}^n \frac{P(\alpha_i)}{Q'(\alpha_i)} e^{t\alpha_i}$$

En décomposant les éléments simples, on a :

$$F(z) = \frac{A_1}{z - \alpha_1} + \frac{A_2}{z - \alpha_2} + \dots + \frac{A_n}{z - \alpha_n}$$

Exemple 1.6.1 : (application de la formule de Heaviside)

Soit la fonction

$$F(z) = \frac{2z + 1}{z^2 + z - 2}$$

La transformée inverse de Laplace de F est :

On a :

$$z^2 + z - 2 = (z + 2)(z - 1)$$

$$F(z) = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+2}$$

$$A=B=1$$

$$F(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z+2}$$

Alors :

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{z+2} + \frac{1}{z-1} \right)$$

$$f(t) = e^t + e^{-2t}$$

Exemple 1.6.2 (application de la formule de Bromwich-wagner)

Considérons la transformée de Laplace suivante :

$$F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Nous voulons trouver $f(t)$ tel que $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$.

D'après la formule de Bromwich-Wagner pour l'inverse de la transformation de Laplace on a :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} F(s) ds$$

où γ est une ligne parallèle à l'axe imaginaire à droite de tous les pôles de $F(s)$.

Pour $F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, les pôles sont en $s = 0$ et $s = -1$.

Choisissons $\gamma = 1$, de sorte que tous les pôles de $F(s)$ soient à gauche de γ .

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{1-i\infty}^{1+i\infty} e^{st} \frac{1}{s(s+1)} ds$$

D'après le théorème des résidus

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{1-i\infty}^{1+i\infty} e^{st} \frac{1}{s(s+1)} ds = \text{Résidu en } s = 0 + \text{Résidu en } s = -1$$

**Résidu en $s = 0$: **

$$\text{Résidu}_{s=0} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{e^{st}}{s(s+1)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{e^{st}}{s+1} = \frac{1}{1} = 1$$

Résidu en $s = -1$:

$$\text{Résidu}_{s=-1} = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \cdot \frac{e^{st}}{s(s+1)} = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{e^{st}}{s} = -e^{-t}$$

Alors

$$f(t) = \text{Résidu}_{s=0} + \text{Résidu}_{s=-1} = 1 - e^{-t}$$

Donc, la solution de l'intégrale est $f(t) = 1 - e^{-t}$.

Ainsi on trouve que :

$$f(t) = 1 - e^{-t}$$

2.5 Transformations usuelles de la transformation de Laplace

$f(t)$	$F(z)$ (Transformée de Laplace)
m	$\frac{m}{z}$
$\alpha t^n \ (n \geq 0)$	$\frac{\alpha n!}{(z-\alpha)^{n+1}}$
me^{at}	$\frac{m}{z-a}, \operatorname{Re}(z) > \operatorname{Re}(a)$
$\sin(at)$	$\frac{a}{z^2+a^2}$
$\cos(at)$	$\frac{z}{z^2+a^2}$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{z^2-a^2}$
$\cosh(at)$	$\frac{z}{z^2-a^2}$
$t^n e^{at} \ (n \geq 0)$	$\frac{n!}{(z-a)^{n+1}}$
$\delta(t)$ (impulsion unité)	1
$e^{at} \cos(bt)$	$\frac{z-a}{(z-a)^2+b^2}$
$e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(z-a)^2+b^2}$
t^n	$\frac{n!}{z^{n+1}}$
$H(t-t_0)$	e^{-zt_0}

2.6 La transformée de Laplace au sens des distributions

La transformée de Laplace est un outil puissant pour analyser des systèmes dynamiques et résoudre des équations différentielles. Toutefois, dans de nombreux cas pratiques, nous rencontrons des signaux ou des fonctions qui ne sont pas bien comportés au sens classique, comme les impulsions de Dirac ou les fonctions avec des discontinuités. Pour traiter ces cas, nous utilisons la théorie des distributions, aussi connue sous le nom de fonctions généralisées, permettant d'étendre la transformée de Laplace à ces fonctions singulières.

Définition de la Transformée de Laplace pour les Distributions

Soit T une distribution dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. La transformée de Laplace $\mathcal{L}\{T\}(s)$ de T est définie par :

$$\mathcal{L}\{T\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} T(t) dt,$$

où l'intégrale est interprétée au sens des distributions. Cela signifie que pour toute fonction test $\varphi(t)$ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, nous avons :

$$\langle \mathcal{L}\{T\}(s), \varphi(t) \rangle = \langle T(t), e^{-st} \varphi(t) \rangle.$$

Propriétés de la Transformée de Laplace des Distributions

La transformée de Laplace au sens des distributions partage plusieurs propriétés avec la transformée de Laplace classique. Voici quelques propriétés importantes :

1. Linéarité :

$$\mathcal{L}\{aT + bS\}(s) = a\mathcal{L}\{T\}(s) + b\mathcal{L}\{S\}(s),$$

où T et S sont des distributions et a, b sont des scalaires.

2. Dérivation : La transformée de Laplace de la dérivée d'une distribution T est donnée par :

$$\mathcal{L}\{T'(t)\}(s) = s\mathcal{L}\{T(t)\}(s) - T(0),$$

où $T(0)$ est la valeur de la distribution T évaluée en $t = 0$.

3. Multiplication par t^n : Si $T(t)$ est une distribution, alors :

$$\mathcal{L}\{t^n T(t)\}(s) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{L}\{T(t)\}(s).$$

Exemple : La Transformée de Laplace de la Distribution de Dirac

Considérons la distribution de Dirac $\delta(t)$. La transformée de Laplace de $\delta(t)$ est définie par :

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \delta(t) dt.$$

En utilisant la propriété de la distribution de Dirac, qui est $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0)$, nous obtenons :

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) = e^{-s \cdot 0} = 1.$$

Chapitre 3

Applications de la transformation de Laplace

3.1 Équation différentielles à coefficients constants

Soit une équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(t)$$

On demande de trouver la solution de cette équation $y = y(t)$ pour $t \geq 0$ et vérifiant les conditions initiales :

$$y(0) = y_0, y'(0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(0) = y_0^{(n-1)}$$

Étape 1 : Appliquer la transformation de Laplace des deux membres de l'équation :

$$\mathcal{L}\{a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y\}(z) = \mathcal{L}\{f(t)\}(z)$$

En utilisant les propriétés de linéarité

$$a_n \mathcal{L}\{y^{(n)}\}(z) + a_{n-1} \mathcal{L}\{y^{(n-1)}\}(z) + \dots + a_1 \mathcal{L}\{y'\}(z) + a_0 \mathcal{L}\{y\}(z) = \mathcal{L}\{f(t)\}(z)$$

Sachant que :

$$\mathcal{L}\{f^{(k)}(t)\}(z) = z^k F(z) - \sum_{i=1}^k z^{i-1} f^{(k-i)}(0^+)$$

Étape 2 : En utilisant des techniques algébriques, on obtient la solution $Y(z)$

Étape 3 : Retrouvez $y(t)$ en utilisant la transformation inverse sur $Y(z)$.

Exemple 2.1.1 Déterminons les solutions de l'équation différentielle ci après :

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = e^{-t}$$

avec les conditions initiales ($y(0)=1$) et ($y'(0) = 0$)

Appliquons la transformation de Laplace aux deux côtés de l'équation :

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} + 3\mathcal{L}\{y'(t)\} + 2\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

En utilisant les propriétés de la transformation de Laplace, nous avons :

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 3(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

En substituant les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$, nous obtenons :

$$s^2 Y(s) - s + 3(sY(s) - 1) + 2Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

Simplifions cette expression :

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) - s - 3 = \frac{1}{s+1}$$

Réorganisons pour isoler $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{\frac{1+(s+3)(s+1)}{s+1}}{s^2 + 3s + 2}$$

Factorisons le dénominateur :

$$Y(s) = \frac{(s+2)^2}{(s+1)^2(s+2)}$$

Décomposons en fractions partielles :

$$\frac{(s+2)^2}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)}$$

Ainsi :

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)}$$

Appliquons la transformation inverse de Laplace :

$$y(t) = e^{-t} + te^{-t}$$

Ainsi, la solution de l'équation différentielle est :

$$y(t) = e^{-t} + te^{-t}$$

3.2 Équation différentielles à coefficients variables

La transformée peut être également utilisée pour les équations non constants.

Soit une équation différentielle définie par :

$$ty'(t) + y(t) = t^2$$

Trouvons les solutions de cette équation

Considérons l'équation différentielle :

Appliquons la transformation de Laplace aux deux côtés de l'équation. Nous utiliserons la propriété de la transformation de Laplace pour les termes impliquant des produits de t avec les fonctions :

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s)$$

En appliquant cette propriété à l'équation donnée, nous avons :

$$\mathcal{L}\{ty'(t)\} + \mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{t^2\}$$

En utilisant les propriétés de la transformation de Laplace pour chaque terme, nous obtenons :

$$-\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{y'(t)\} + \mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{2}{s^3}$$

Rappelons que :

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$$

Avec la condition initiale $y(0) = 0$, nous avons :

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s)$$

Substituons cela dans l'équation :

$$-\frac{d}{ds}(sY(s)) + Y(s) = \frac{2}{s^3}$$

Calculons la dérivée :

$$-s\frac{d}{ds}Y(s) - Y(s) + Y(s) = \frac{2}{s^3}$$

Simplifions l'expression :

$$-s\frac{d}{ds}Y(s) = \frac{2}{s^3}$$

Pour résoudre cette équation différentielle en s , nous intégrons les deux côtés par rapport à s :

$$-sY(s) = \int \frac{2}{s^3} ds$$

En intégrant, nous obtenons :

$$-sY(s) = -\frac{1}{s^2} + C$$

où C est une constante d'intégration. Comme $y(0) = 0$, nous pouvons utiliser cette condition pour déterminer C . Pour s très grand, $Y(s)$ devrait tendre vers zéro, donc $C = 0$. Ainsi :

$$Y(s) = \frac{1}{s^3}$$

Prenons la transformation inverse de Laplace pour obtenir $y(t)$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} = \frac{t^2}{2}$$

Donc la solution de l'équation différentielle est :

$$y(t) = \frac{t^2}{2}$$

3.3 Équations aux dérivées partielles linéaires

L'équation différentielle partielle (EDP) est une équation différentielle ordinaire (EDO) pour la fonction de plusieurs variables. Nous la trouvons principalement dans toutes les équations de la physique.

Exemple 3.2.1

Considérons l'équation aux dérivées partielles de diffusion de chaleur :

$$u_t(x, t) = ku_{xx}(x, t)$$

avec les conditions initiales et aux bords $u(x, 0) = f(x)$ et $u(0, t) = 0$.

Nous appliquons la transformation de Laplace par rapport à la variable t . La transformation de Laplace d'une dérivée par rapport à t est donnée par :

$$\mathcal{L}\{u_t(x, t)\} = s\mathcal{L}\{u(x, t)\} - u(x, 0)$$

et pour la dérivée seconde par rapport à x :

$$\mathcal{L}\{u_{xx}(x, t)\} = \mathcal{L}\{U_{xx}(x, s)\}$$

Appliquons la transformation de Laplace à l'équation donnée :

$$\mathcal{L}\{u_t(x, t)\} = k\mathcal{L}\{u_{xx}(x, t)\}$$

En utilisant les propriétés de la transformation de Laplace, nous obtenons :

$$sU(x, s) - f(x) = kU_{xx}(x, s)$$

où $U(x, s) = \mathcal{L}\{u(x, t)\}$.

Réorganisons cette équation pour obtenir une équation différentielle ordinaire pour $U(x, s)$:

$$kU_{xx}(x, s) - sU(x, s) = -f(x)$$

La solution générale de cette équation différentielle est de la forme :

$$U(x, s) = A(s)e^{\sqrt{\frac{s}{k}}x} + B(s)e^{-\sqrt{\frac{s}{k}}x} + \frac{f(x)}{s}$$

Pour satisfaire la condition aux bords $u(0, t) = 0$, donc $U(0, s) = 0$, nous obtenons :

$$U(0, s) = A(s) + B(s) = 0 \implies B(s) = -A(s)$$

Ainsi, nous avons :

$$U(x, s) = A(s)\left(e^{\sqrt{\frac{s}{k}}x} - e^{-\sqrt{\frac{s}{k}}x}\right) + \frac{f(x)}{s}$$

En utilisant la condition initiale $u(x, 0) = f(x)$, la solution dans le domaine de Laplace devient :

$$U(x, s) = \frac{f(x)}{s}$$

Revenons à la variable temporelle en prenant la transformation inverse de Laplace :

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{f(x)}{s}\right\} = f(x)$$

Ainsi, la solution est :

$$u(x, t) = f(x)$$

3.4 Équations intégrales

La transformée de Laplace facilite la résolution et l'étude des équations intégrales (équation de Volterra, équation intégrales d'Abel).

3.3.1 Équation de Volterra

Considérons l'équation de Volterra de deuxième espèce :

$$y(t) = t - \int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau$$

Appliquons la transformation de Laplace à cette équation. En notant $Y(s)$ la transformation de Laplace de $y(t)$, nous avons :

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\left\{t - \int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau\right\}$$

Utilisons les propriétés de linéarité de la transformation de Laplace et les théorèmes relatifs à la convolution. La transformation de Laplace de t est :

$$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$$

Pour le terme intégral, nous utilisons le théorème de la convolution :

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau\right\} = \mathcal{L}\{t\} \cdot \mathcal{L}\{y(t)\}$$

Sachant que $\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$, nous obtenons :

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s^2} Y(s)$$

Nous substituons ces résultats dans l'équation transformée :

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} Y(s)$$

Réorganisons pour isoler $Y(s)$:

$$Y(s) + \frac{1}{s^2} Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

Factorisons $Y(s)$:

$$Y(s) \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) = \frac{1}{s^2}$$

Simplifions :

$$Y(s) \left(\frac{s^2 + 1}{s^2}\right) = \frac{1}{s^2}$$

Donc,

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

La transformation inverse de Laplace de $\frac{1}{s^2 + 1}$ est :

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = \sin(t)$$

Ainsi, la solution de l'équation de Volterra est :

$$y(t) = \sin(t)$$

Chapitre 4

Conclusion

En conclusion, la transformation de Laplace représente non seulement une prouesse majeure dans l'histoire des mathématiques appliquées, mais aussi un outil indispensable dans de nombreux domaines scientifiques et techniques.

Du travail de Joseph Fourier jusqu' à son développement ultérieur par des mathématiciens comme Pierre-Simon Laplace et Oliver Heaviside, elle est un outil très simple d'emploi pour résoudre les problèmes d'évolution (équations différentielles linéaires ou aux dérivées partielles, ou intégrales ...). Par transformée de Laplace, les équations différentielles linéaires deviennent des équations algébriques. Il en résulte une simplification efficace des problèmes et permet ainsi leur résolution analytique.

En somme, la transformation de Laplace révèle la capacité des mathématiques à offrir des solutions concrètes et efficaces aux défis scientifiques et technologiques contemporains. Elle demeure un outil clé de l'analyse des systèmes dynamiques, de l'ingénierie et de beaucoup d'autres domaines d'applications des sciences exactes, assurant son importance continue dans les avancées technologiques futures.